



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 5° · PERIODO I

Tarea: ejes, origen y cuadrantes

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Dibuja los dos ejes en tu cuaderno cuadriculado, marca el origen y numera de -6 a 6 en cada eje. Recuerda: primero se camina en horizontal y después en vertical. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5). Total: 5 puntos.

- 1 Di en qué cuadrante está cada punto: $A(3, 4)$, $B(-2, 5)$, $C(-4, -1)$ y $D(6, -3)$. Ubícalos en tu dibujo y explica en qué te fijaste para decidirlo. 1,5 pts

Solución. A en el I, B en el II, C en el III y D en el IV.
Basta mirar los dos signos: $(+, +)$ es el I, $(-, +)$ el II, $(-, -)$ el III y $(+, -)$ el IV. Los cuadrantes se numeran empezando arriba a la derecha y girando al contrario de las manecillas del reloj.

- 2 ¿En qué cuadrante están los puntos $E(0, -4)$, $F(-5, 0)$ y el origen? Si crees que alguno no está en ninguno, di dónde está. 1,5 pts

Solución. Ninguno de los tres está en un cuadrante: están *sobre* los ejes.
 E está en el eje y (porque su x es 0), F está en el eje x (porque su y es 0) y el origen $(0, 0)$ es el punto donde se cruzan los dos ejes. Los ejes son la frontera entre cuadrantes y no pertenecen a ninguno.

- 3 Juan dice: « $(-3, 7)$ y $(7, -3)$ son el mismo punto, porque tienen los mismos números». Ubica los dos en el plano y explica por qué se equivoca. 1 pt

Solución. No son el mismo punto.
En $(-3, 7)$ se camina 3 a la izquierda y 7 hacia arriba: queda en el cuadrante II. En $(7, -3)$ se camina 7 a la derecha y 3 hacia abajo: queda en el cuadrante IV.
En una pareja ordenada importa el orden: el primer número siempre es el horizontal.

- 4 Tres vértices de un rectángulo son $(1, 1)$, $(5, 1)$ y $(5, 4)$. ¿Cuál es el cuarto vértice? ¿Cuánto miden la base y la altura? 1 pt

Solución. El cuarto vértice es $(1, 4)$.
La base mide 4 unidades (de $x = 1$ a $x = 5$) y la altura, 3 (de $y = 1$ a $y = 4$).
Para hallarlo sin adivinar: el cuarto vértice comparte la x con uno de los que ya están y la y con otro.